

43

Jürgen Barthofer

Skisprunglauf

Skispringen ist eine spektakuläre Sportart, die in vielen, vor allem europäischen Ländern große mediale Aufmerksamkeit, jedoch – im Gegensatz zum alpinen Skilauf bzw. dem Langlaufsport – keinen Breitensportcharakter besitzt. Weltweit wird die Zahl der aktiven Skispringer auf ca. 9.000 geschätzt (Gürtler 1998).

In der Regel wird bereits im Kindes- und Jugendalter mit dem sportartspezifischen Training in entsprechenden nordischen Zentren auf K15-m-Schanzen begonnen. Danach steigert sich die Schanzengröße über K30- und K60-m-Schanzen bis hin zu den im Wettkampf/Weltcup üblichen K90- bzw. K120-m-Schanzen.

Einen besonderen Reiz, aber auch eine besondere Belastung stellen für die Athleten schließlich die **Skiflugveranstaltungen** dar, bei denen **Weiten bis an die 250 m** erzielt werden. (Aktueller Weltrekord 2015: Februar 2015, 251,5 m, Anders Fannemel.)

Der Skisprunglauf unterliegt den Gesetzen der Ballistik. Die kinetische Energie des Körpers ist aufgrund der erreichten hohen Geschwindigkeiten groß und damit und aufgrund des oft hohen Luftstands ist diese Sportart auch potenziell gefährlich.

Statistische Aufzeichnungen über Verletzungen sind aber leider rar und meist retrospektiv (Wester 1985, Wright et al. 1986 und 1991). Schwere oder lebensbedrohliche Verletzungen sind, im Gegensatz zum alpinen Skilauf, aber sehr selten.

43.1 Technik

Der Skispringer stößt sich am **Anlaufturm** auf einem Balken sitzend von diesem ab und geht in der Anlaufspur in eine tiefe, möglichst aerodynamische Hocke. Die **Anlaufspuren** sind sehr unterschiedlich – z. T. aus Eis, z. T. aus Keramik – und besitzen

sehr unterschiedliche Gleiteigenschaften. Der Athlet muss sich jeweils auf diese unterschiedlichen Bedingungen einstellen, um in der Spur möglichst schnell zu sein und seine zentrale Position über dem Ski nicht zu verlieren. Über die Position des höhenverstellbaren Balkens wird die **Anlaufgeschwindigkeit** reguliert.

Auf normalen Sprungschanzen erreicht der Skispringer zum Zeitpunkt des Abstoßens am Schanzentisch **Geschwindigkeiten um die 90 km/h** und nimmt unmittelbar danach die Flugposition ein. Dabei versucht er, möglichst gestreckt über die mindestens 210 cm langen Ski (FIS 2014) zu kommen, die er in eine V-Stellung führt, um möglichst optimal von einem Luftkissen getragen zu werden und eine große Weite zu erzielen. Dabei unterliegt er natürlich massiv den vorherrschenden **Windbedingungen**. Die erlaubte Skilänge steht dabei in einer Korrelation zur Größe und zum Gewicht des Athleten (FIS 2014).

Schließlich richtet der Springer den Oberkörper in der Landephase auf, kippt das Becken nach vorn und setzt nach Möglichkeit im Telemark-Stil in einer Ausfallschrittstellung am Hang auf. Er fährt dann den Auslauf weiter, überquert die Sturzlinie und kommt schließlich am Ende des Auslaufs zum Stehen.

Die **Technik des Skisprunglaufs** wurde in den letzten 50 Jahren mehrfach modifiziert.

In **> Abb. 43.1** sind die Phasen des Skisprungs dargestellt. Die Jury bewertet neben der erzielten Weite in Abhängigkeit zum K-Punkt der jeweiligen Schanze auch die **Sprunghaltung** und die **Position beim Aufsprung**. Des Weiteren werden auch Kompensationspunkte bezüglich der **Anlauflänge** und der **Windverhältnisse** in die Gesamtbewertung miteinbezogen.

Skispringen ist aber viel mehr als der beschriebene Ablauf von Bewegungsmustern.

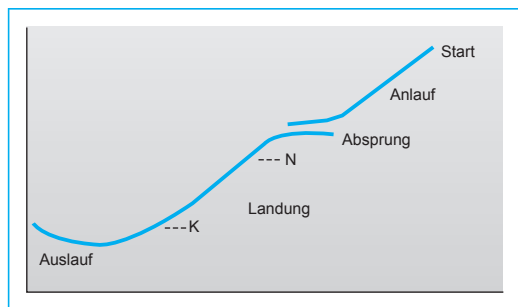


Abb. 43.1 Die Höhe des Starts wird so gewählt, dass die meisten Springer zwischen dem Normpunkt (N) und dem kritischen Punkt (K) landen. Unter allen Umständen sollte vermieden werden, dass Springer jenseits des K-Punkts landen, da dort die Gegenneigung zum Hang mit Kompression des Springers beginnt. Landet ein Springer vor dem N-Punkt, so ist die auf den Springer einwirkende Kraft vergrößert. [P005/L106]

43.2 Belastungen

Die besondere Herausforderung im Skisprunglauf ist, alle mühevoll über viele Jahre antrainierten körperlichen und geistigen Fähigkeiten in einem sehr kurzen Intervall, nämlich vom Zeitpunkt des Abstoßens vom Balken bis zum Aufsprung, abzurufen und zu einem perfekten Flugsystem zusammenzuführen. Eine zeitliche Spanne, in der viele verschiedene Belastungen auf den Athleten einwirken.

Auch wenn die Entwicklung der letzten Jahre durch die Einführung der mit dem **Body Mass Index (BMI) korrelierenden Skilänge** die Athletik im Skisport und nicht allein das Gewicht des Athleten in den Vordergrund rückt, so müssen die Sportler doch das ganze Jahr über durch diätetische Maßnahmen versuchen, ihr individuelles „Idealgewicht“ zu erreichen bzw. zu halten. Die tägliche Auseinandersetzung mit der Waage ist dabei für so manchen Athleten eine belastende Situation.

Auch das **Krafttraining** muss so fein abgestimmt werden, dass vor allem die Schnell- und Maximalkraft maximal gefördert werden, gleichzeitig der Athlet aber nicht zu viel Muskelmasse und damit Gewicht zunimmt. Berechnungen von Pulli zufolge kann durch eine Reduktion des Körpergewichts die Sprungweite um bis zu 4 m/kg verlängert werden (Pulli 2000).

Auch die **Krafteinwirkung beim Aufsprung** – also dort, wo ein Skispringen gewonnen wird, nämlich

weit über der Hill Size im Radius – ist besonders groß. Hinzu kommt in diesem Zusammenhang auch noch die große Hebelwirkung der Ski.

Vor allem aber spielt auch, wie oft bei Freiluftsportarten, der über Sieg und Niederlage mitentscheidende Einfluss von Wind und Schneefall eine wichtige Rolle. Besonders groß ist die Belastung beim Skifliegen.

Skifliegen wird nicht trainiert, daher ist die Überwindung, z. T. auch die Angst und damit auch die nervliche Anspannung, deutlich größer. Bereits kleine Fehler stellen beim Skifliegen ein Sicherheitsrisiko dar. Die **physische und psychische Belastung** ist durch die deutlich höhere Anfahrtsgeschwindigkeit, die Landegeschwindigkeiten um 130 km/h und unbekannte Windsituationen wesentlich höher. Ein erheblich höherer Adrenalinspiegel sowie ein vermehrter Harndrang führen bei den Athleten zu einer erhöhten Diurese und Gewichtsabnahme.

Abschließend seien auch die hohe Dichte der Weltcupveranstaltungen und Großbewerbe in dieser Sportart und die damit **fehlenden Regenerationsmöglichkeiten** als zusätzlicher Belastungsfaktor erwähnt.

43.3 Inzidenz von Verletzungen

Statistische Daten zur Inzidenz von Verletzungen im Skisprunglauf sind rar. In einer 2011 publizierten Arbeit mit Daten der offiziellen Datensammlung der International Ski Federation (FIS) liegt die Inzidenz von **Unfällen mit Bewusstlosigkeit** im Sprunglaufsport bei 0,5 gerechnet auf 1.000 Sprünge.

Knieverletzungen mit einem Ausfall des Betroffenen von mehr als 28 Tagen traten in einem Zeitraum von 4 Jahren bei 2 % der Athleten und 3,9 % der Athletinnen auf. Dies bedeutet, dass Knieverletzungen im Damensprunglauf beinahe doppelt so häufig auftreten (Florenes et al. 2011).

Eine prospektiv angelegte Studie von Goertzen et al (2001) zeigte eine erhöhte Verletzungsinzidenz von 0,41 bzw. 0,23 pro 1.000 Sprünge bei den Junioren in Vergleich zu den Weltcup-Athleten.

Insgesamt ist die Verletzungsinzidenz in den letzten Jahren u. a. durch Materialreglementierungen

seitens der FIS und verbesserte Schanzenanlagen jedoch rückläufig. So dokumentierten Wright et al (1986) Unfallereignisse über einen Zeitraum von 1980 bis 1985 in Lake Placid/USA mit einer Inzidenz von noch 8,46 Stürzen pro 1.000 Sprüngen.

43.4 Verletzungen

Risikofaktoren für Verletzungen in dieser Sportart sind u.a. Krafteinwirkung beim Aufsprung, Geschlecht, Alter, Wetter- und Wettkampfbedingungen, Bindungssysteme sowie ausrüstungsspezifische Details und natürlich persönliche Fehler.

Eine Analyse der Unfälle zeigte, dass 50 % auf Fehler in der Flugphase und 25 % auf Fehler bei der Landung, seltener in der Absprung- und Auslaufphase, zurückzuführen sind und unter Wettkampfbedingungen auf Schnee weit häufiger auftreten als im Training oder auf Mattenschanzen (Goertzen et al. 2001).

Hinsichtlich der **Verletzungsarten** zählen neben Kontusionen vor allem Frakturen (38,9%), Verletzungen im Schultergürtelbereich (Klavikula, Akromioklavikulargelenk) sowie Kopfverletzungen mit begleitender Commotio (22,2%) (Goertzen et al. 2001) (> Tab. 43.1, > Tab. 43.2). Zunehmend treten auch Kniegelenkverletzungen mit Beteiligung des vorderen Kreuzbands auf.

Wright et al (1986 und 1991) beobachteten in ihrem Kollektiv 24,6 % Verletzungen des Schultergürtels, 18,8 % Kopfverletzungen und 12,9 % Verletzungen am Fuß und Sprunggelenk.

43.5 Prophylaxe

Auch wenn die Verletzungswahrscheinlichkeit gemessen an anderen Sportarten eher gering ist, so sollte doch alles unternommen werden, um vermeidbare Verletzungen, die – wie im Fall von Knieverletzungen – das Karriereende bedeuten können, zu unterbinden und den Athleten bestmöglich zu schützen.

Folgende Faktoren können das Verletzungsrisiko minimieren:

- Optimale physische Voraussetzung des Athleten
- Optimale Skisprungtechnik

Tab. 43.1 Art und Anzahl von Verletzungen im Skisprunglauf bei 81 Sportlern [F662–001]

Verletzungsart	Anzahl Verletzungen	
	Anzahl	In %
Fraktur	46	21,8
Distorsion	30	14,2
Luxation/Verrenkung	28	13,3
Bewusstlosigkeit	18	8,5
Prellung	16	7,6
Laceration	9	4,3
Muskelzerrung	4	1,9
Hautabschürfung	3	1,4
nicht näher bezeichnet/ nicht bekannt	57	27,0
gesamt	211	100

Tab. 43.2 Frakturen bei 81 unverunfallten Skispringern [F662–001]

Lokalisation	Anzahl
Klavikula	11
Skapula	1
Humerus	4
Ellenbogen	2
Unterarm/Handgelenk	5
Hand	2
Finger	2
Daumen	1
gesamt obere Extremität	28 (60,9 %)
Nase	1
Halswirbelsäule	1
Brust- und Lendenwirbelsäule	2
Rippen	2
gesamt Rumpf und Wirbelsäule	6 (13,0 %)
Femur und Tibia	6
Malleolen	5
Fuß	1
gesamt untere Extremität	12 (26,1 %)
gesamt	46

- Optimale Schanzenpräparierung
- Verantwortungsvoller Umgang seitens der Startfreigabe durch Trainer und Jury
- Sicherheitsbindungen
- Rückenprotektoren
- Präventionsprogramme zur Prophylaxe von Kreuzbandverletzungen – neuromuskuläres Training (Lindblom et al. 2014)
- Return-to-Sport-Tests nach Verletzungspausen (Müller et al. 2014)

LITERATUR

- FIS 2014. Spezifikationen der Wettkampfausrüstung und kommerzielle Markenzeichen. www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/NordicCombined/04/30/62/Ausr%C3%BCstung_1415_clean_Neutral.pdf (letzter Zugriff 6.7.2015).
- Flørenes T et al. (2011). Injuries to world cup nordic skiers and telemarkers – data from two seasons. *Br J Sports Med* 45: 310.
- Goertzen M et al. (2001). Analyse der Verletzungsproblematik im Nordischen Skisprung. *Dtsch Z Sportmed* 52: 15–20.
- Gürtler R (1998). Aufzeichnung aus Trainerseminar Vuokatti/Fin. Aktualisierte Einschätzung von Ganzenhuber P und Hofer W.
- Lindblom H et al. (2014). Implementation of a neuromuscular training programme in female adolescent football: 3-year follow-up study after a randomised controlled trial. *Br J Sports Med* 48: 1425–1430.
- Müller LM et al. (2014). Which outcome measures should be utilized to determine readiness to play after ACL reconstruction? *J Sport Rehabil* 23: 158–164.
- Pulli M (2000). Auswirkungen des Verhältnisses Skilänge/Körpergröße auf Weltcup-Platzierung im Skispringen. *FIS Bulletin* 139: 75.
- Wester K (1985). Serious ski jumping injuries in Norway. *Am J Sports Med* 13: 124–127.
- Wright JR et al. (1986). Injury patterns in nordic ski jumpers. A retrospective analysis of injuries occurring at the Intervale Ski Jump Complex from 1980–1985. *Am J Sports Med* 1986; 393–397.
- Wright JR et al. (1991). Nordic ski jumping injuries – A survey of active American jumpers. *Am J Sports Med* 19: 615–619.